

Université de Bordeaux
UFR de Mathématiques et Interactions
L3 Ingénierie Mathématique - Groupe de Travail Applicatif

Gestion optimale d'une forêt

Simulation stochastique, stratégie de seuil optimal
et apprentissage par renforcement

Groupe : Oscar Huchet
Olivier Dayraut
Paul Laborde
Paul Da Silva Fernandes
Thomas Gamot

Encadrant : Adrien Richou
Adrien.Richou@u-bordeaux.fr

Année universitaire 2025–2026

Étude numérique du modèle proposé dans :

Nonparametric learning for impulse control problems

S. Christensen, C. Strauch – *arXiv :1909.09528v3*, 2022.

Synthèse

Ce projet traite de la gestion optimale d'une forêt exploitée durablement. La quantité de bois disponible est modélisée par une équation différentielle stochastique, couramment abrégée EDS. Quatre variantes du modèle sont étudiées, combinant deux lois de croissance, linéaire et logistique, et deux régimes de bruit, constant et proportionnel. L'objectif final est de construire un algorithme d'apprentissage par renforcement capable de déterminer automatiquement le meilleur moment pour couper la forêt, sans connaissance préalable de la dynamique sous-jacente.

Le projet progresse chronologiquement en trois étapes. D'abord, la simulation numérique des trajectoires et l'étude de leur comportement à long terme via les lois stationnaires. Ensuite, en supposant la dynamique connue, le calcul du seuil de coupe optimal qui maximise le profit moyen par unité de temps. Enfin, et c'est l'enjeu central du projet, la conception d'une stratégie alternant phases d'exploration et d'exploitation pour apprendre et contrôler simultanément, qui converge vers la stratégie optimale conformément aux résultats de l'article de référence [1].

Table des matières

Synthèse	1
1 Introduction : Une gestion forestière durable	3
1.1 Contexte et motivation	3
1.2 Objectifs et démarche	3
2 Création d'une forêt virtuelle ; modèles et simulation	4
2.1 L'équation différentielle stochastique	4
2.2 Schéma d'Euler et trajectoires	4
3 Lois stationnaires et Ergodicité	5
3.1 Comportement à long terme et équation stationnaire	5
3.2 Estimation par trajectoires multiples	6
3.3 Le Théorème Ergodique comme outil d'observation	6
4 Stabilité du schéma numérique	7
5 Contrôle optimal en environnement connu	9
5.1 Formulation du rendement	9
5.2 Calcul de la fonction ξ_b et identification du seuil optimal	10
5.3 Résultats numériques	11
6 Apprentissage par renforcement	12
6.1 Exploration et Exploitation	12
6.2 Estimation non paramétrique de la densité	13
6.3 Stratégie d'alternance et convergence	13
6.4 Considérations d'implémentation	13
6.5 Analyse de la convergence	13
7 Organisation du groupe	14
7.1 Répartition du travail	14
7.2 Défis techniques et solutions apportées	15
8 Conclusion	15
Annexe A : Calcul de la loi stationnaire discrète du modèle linéaire	16
Annexe B : Condition de stabilité du schéma d'Euler	16
Annexe C : Pseudo-code des algorithmes	17

1 Introduction : Une gestion forestière durable

1.1 Contexte et motivation

La gestion économique d'une forêt repose sur l'optimisation des périodes de coupe. D'un côté, le volume de bois évolue selon une dynamique de croissance soumise à des aléas climatiques. De l'autre, la récolte engendre des frais fixes c liés à la logistique et au déploiement des machines.

À cause de ces coûts incompressibles, il n'est pas rentable de récolter le bois en continu. La stratégie consiste donc à laisser la forêt accumuler un certain volume de biomasse avant de réaliser une coupe massive. Cela nous amène au problème : à quel seuil de quantité de bois faut-il couper pour maximiser le profit moyen à long terme ?

Si les lois régissant la croissance de la forêt sont connues, ce seuil optimal y^* se calcule explicitement. Cependant, en situation réelle, le gestionnaire ignore ces dynamiques. Il doit alors *apprendre* le comportement de la ressource à partir de ses observations, tout en continuant à l'*exploiter*. Cette problématique d'apprentissage couplé au contrôle est le sujet central de ce projet, fondé sur l'article de Christensen et Strauch [1].

1.2 Objectifs et démarche

Le projet s'articule autour de trois étapes de complexité croissante :

1. **Modélisation et simulation.** Étudier la dynamique de croissance à travers différentes équations différentielles stochastiques, simuler leurs trajectoires et caractériser leur comportement à long terme via l'estimation de leurs lois stationnaires.
2. **Contrôle optimal en dynamique connue.** Calculer le seuil de coupe optimal y^* en supposant les paramètres du modèle connus, afin d'établir la stratégie de référence et le profit maximum atteignable.
3. **Apprentissage par renforcement.** Implémenter un algorithme alternant des phases d'exploration (observation sans coupe) et d'exploitation (coupe au seuil estimé), permettant de converger vers le seuil optimal sans aucune connaissance *a priori* de la dynamique de croissance.

2 Création d'une forêt virtuelle ; modèles et simulation

2.1 L'équation différentielle stochastique

En l'absence d'intervention humaine, l'évolution du volume de bois exploitable X_t est modélisée par une équation différentielle stochastique d'Itô :

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dW_t, \quad (1)$$

où $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard. Dans cette équation, la fonction de dérive $b(x)$ traduit la tendance de croissance biologique déterministe de la forêt, tandis que la fonction de diffusion $\sigma(x)$ quantifie l'intensité des chocs environnementaux imprévisibles (aléas climatiques, maladies, incendies).

Nous avons étudié quatre scénarios résultant de la combinaison de deux modèles de croissance et de deux régimes de bruit. Les paramètres communs à ces modèles sont la capacité d'accueil du milieu $\ell = 100$, le taux de croissance $\lambda = 0,3$, l'intensité de base du bruit $\sigma_0 = 1$, et le volume initial $X_0 = 10$.

Deux modèles de dérive :

$b_1(x) = \lambda(\ell - x)$ Croissance linéaire : simple force de rappel vers la capacité ℓ

$b_2(x) = \lambda x(\ell - x)$ Croissance logistique : modèle de Verhulst, croissance maximale à $\ell/2$

Deux régimes de diffusion :

$\sigma_a(x) = \sigma_0$ Bruit constant : perturbations indépendantes du volume de la forêt

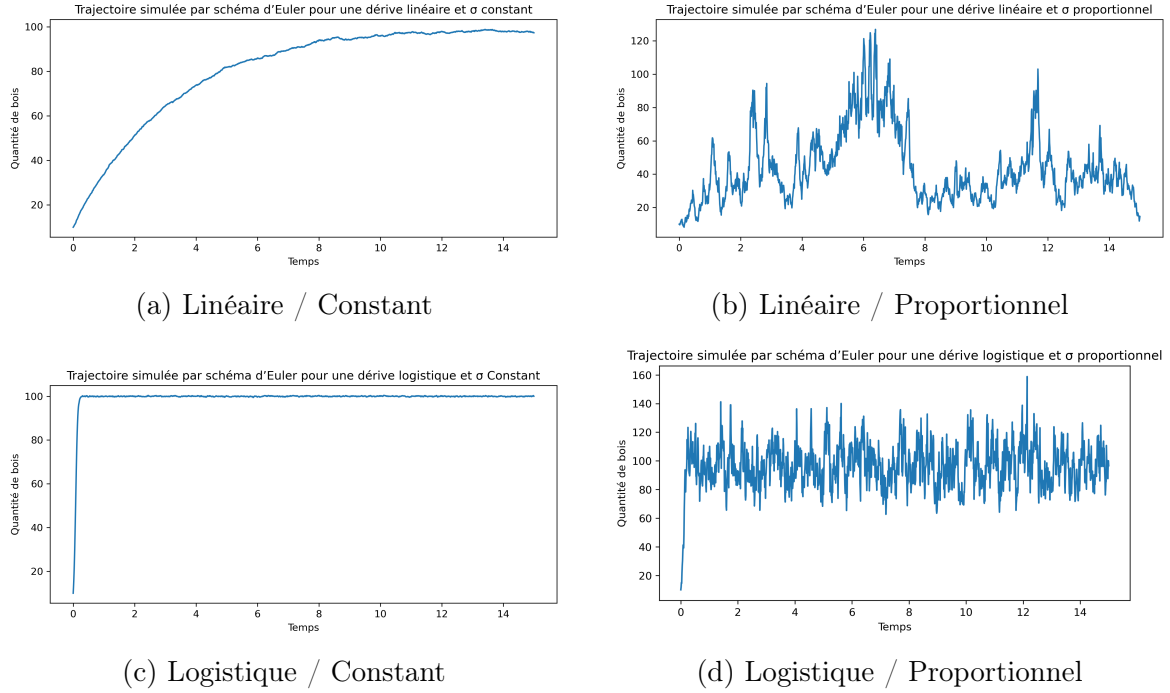
$\sigma_b(x) = \sigma_0 \cdot x$ Bruit proportionnel : perturbations amplifiées par la densité de la forêt

2.2 Schéma d'Euler et trajectoires

L'intégrale stochastique de l'équation (1) n'admettant pas de solution analytique triviale, nous procédons à une discrétisation temporelle de pas $h > 0$ via le schéma d'Euler :

$$\tilde{X}_{(k+1)h} = \tilde{X}_{kh} + b(\tilde{X}_{kh}) \cdot h + \sigma(\tilde{X}_{kh}) \cdot \sqrt{h} \cdot \varepsilon_{k+1}, \quad \varepsilon_{k+1} \sim \mathcal{N}(0, 1). \quad (2)$$

Les trajectoires générées par ce schéma (Figures 1) illustrent la dynamique propre à chaque modèle.

FIGURE 1 – Trajectoires simulées pour les quatre modèles ($h = 0,01$).

3 Lois stationnaires et Ergodicité

3.1 Comportement à long terme et équation stationnaire

L'étude du système nécessite d'abord de caractériser la dynamique de la forêt en l'absence de coupe. Cela revient à déterminer la loi stationnaire du processus, c'est-à-dire la distribution limite de la quantité de bois à long terme. Sa densité, notée ρ_b , est solution de l'équation stationnaire associée à l'EDS.

Pour le modèle à dérive linéaire et bruit constant, cette équation admet une solution analytique. Comme détaillé en [Annexe A](#), l'intégration conduit à une densité proportionnelle à $\exp\left(-\frac{\lambda}{\sigma_0^2}(x - \ell)^2\right)$, ce qui correspond à la distribution d'une loi normale :

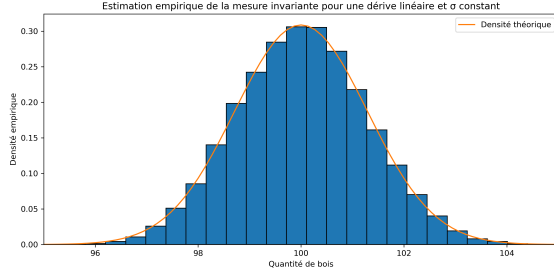
$$\rho_{b_1}(x) = \mathcal{N}\left(\ell, \frac{\sigma_0^2}{2\lambda}\right) \quad (3)$$

L'espérance ℓ indique que le volume tend vers la capacité d'accueil du milieu. La variance $\frac{\sigma_0^2}{2\lambda}$ traduit quant à elle l'équilibre entre l'intensité des aléas σ_0 et la force de rappel λ .

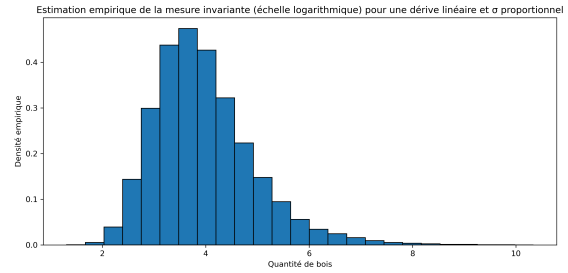
Pour les trois autres modèles (logistique et/ou bruit proportionnel), l'équation n'admettant pas de solution analytique explicite, ces densités doivent être estimées par simulation numérique.

3.2 Estimation par trajectoires multiples

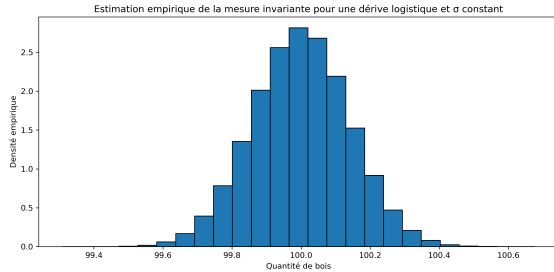
Dans un premier temps, nous estimons ces mesures invariantes en simulant un grand nombre de trajectoires indépendantes sur une durée finie, et en observant la distribution finale de la quantité de bois. Les premières unités de temps sont ignorées (période de chauffe) afin de s'affranchir de la condition initiale X_0 .



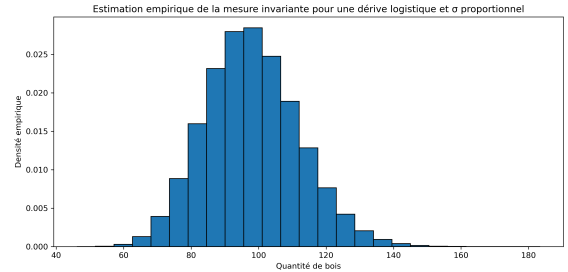
(a) Linéaire / Constant



(b) Linéaire / Proportionnel



(c) Logistique / Constant

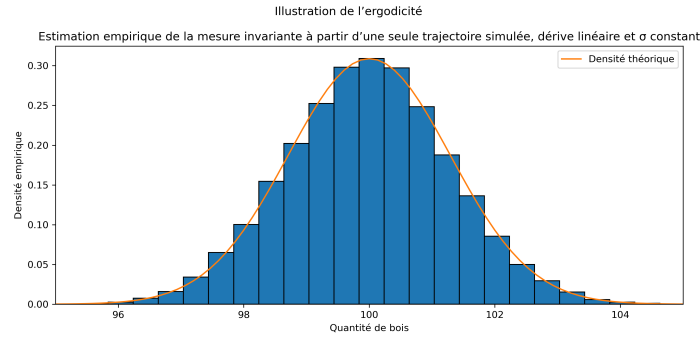


(d) Logistique / Proportionnel

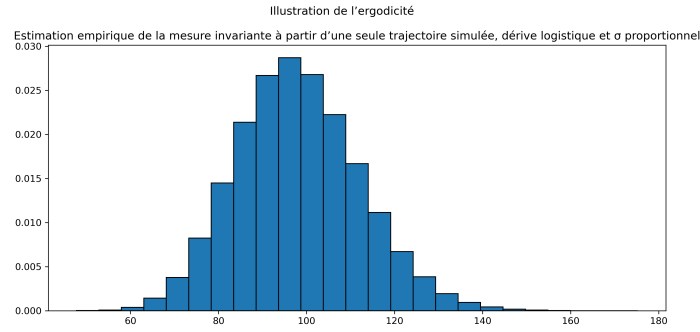
3.3 Le Théorème Ergodique comme outil d'observation

La simulation de multiples trajectoires indépendantes a un coût calculatoire important. Une méthode alternative consiste à exploiter le théorème ergodique. Pour un processus stable, ce théorème garantit que la proportion de temps passé par une trajectoire dans un état donné converge asymptotiquement vers la probabilité de cet état sous la loi stationnaire. Autrement dit, observer l'évolution d'une unique forêt sur une longue période revient statistiquement au même que d'observer un grand nombre de forêts indépendantes à un instant fixé.

En pratique, nous simulons une unique trajectoire sur un horizon $T=5000$. L'histogramme des états visités permet alors d'estimer la densité stationnaire avec une précision comparable à la méthode précédente. Ce résultat est présenté pour nos deux modèles de référence à la Figure 3.



(a) Linéaire / Constant, méthode ergodique



(b) Logistique / Prop., méthode ergodique

FIGURE 3 – Validation du comportement à long terme via l'application du théorème ergodique pour une unique trajectoire avec $T = 5000$ et une chauffe de 1000.

4 Stabilité du schéma numérique

La discrétisation temporelle par le schéma d'Euler impose une contrainte stricte sur le choix du pas de temps h . En effet, la stabilité numérique de la méthode dépend directement du terme de dérive. Pour garantir que les trajectoires ne divergent pas, h doit être suffisamment petit par rapport à la dérivée de la fonction de croissance évaluée au point d'équilibre.

Comme démontré en [Annexe B](#) via une linéarisation à l'ordre 1, le schéma reste stable à condition de respecter :

- Modèle linéaire : $h < \frac{2}{\lambda}$
- Modèle logistique : $h < \frac{2}{\lambda \ell}$

Ces bornes théoriques sont confirmées par nos expériences numériques. Dès que le pas de temps h franchit ces valeurs, les erreurs s'amplifient à chaque itération et la trajectoire simulée diverge rapidement.

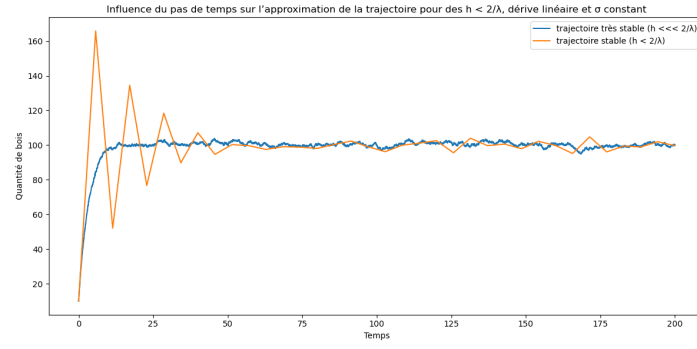
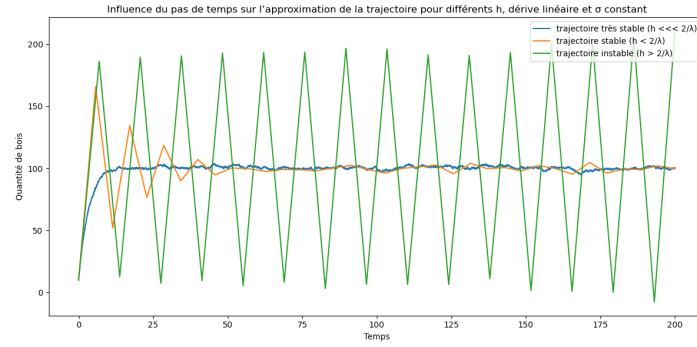
(a) Modèle Linéaire : Régime stable ($h < 2/\lambda$)(b) Modèle Linéaire : Régime instable ($h \geq 2/\lambda$)

FIGURE 4 – Influence du pas de temps h sur la stabilité numérique (modèle linéaire, bruit constant). La simulation confirme la borne théorique : le schéma converge pour $h < 2/\lambda$ (a) et diverge dès que cette condition n'est plus respectée (b).

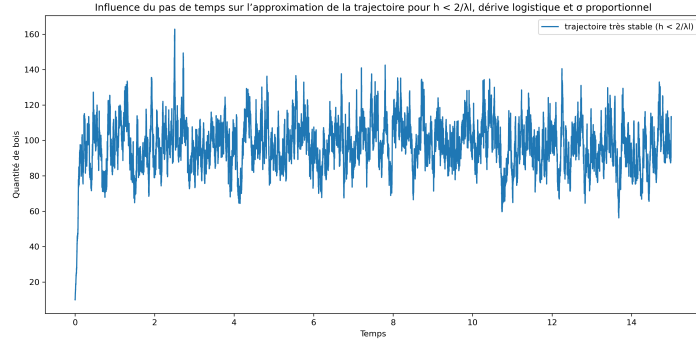
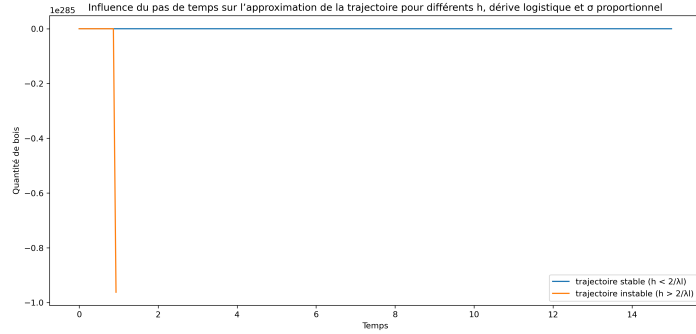
(a) Modèle Logistique : Régime stable pour $h < 2/(\lambda\ell)$ (b) Modèle Logistique : Régime instable pour $h \geq 2/(\lambda\ell)$

FIGURE 5 – Influence du pas de temps h sur la stabilité numérique (modèle logistique, bruit proportionnel). La simulation confirme la borne théorique : le schéma converge pour $h < 2/(\lambda\ell)$ (a) et diverge dès que cette condition n'est plus respectée (b).

5 Contrôle optimal en environnement connu

5.1 Formulation du rendement

Dans cette section, nous supposons les fonctions de dérive b et de diffusion σ connues. L'objectif est d'identifier un seuil de coupe optimal y^* . La stratégie de contrôle consiste à laisser la biomasse X_t évoluer librement, puis à la ramener instantanément à un état initial y_0 dès qu'elle atteint le niveau y^* .

Chaque intervention génère un gain net défini par :

$$g(y) = y - y_0 - c$$

où c représente les coûts fixes de récolte.

La durée d'un cycle de croissance correspond au temps d'atteinte τ_y . L'espérance de la durée d'un cycle est notée :

$$\xi_b(y) = \mathbb{E}[\tau_y \mid X_0 = y_0]$$

D'après la théorie du renouvellement stochastique, les cycles étant indépendants, le profit moyen asymptotique par unité de temps, noté $\Phi(b)$, est donné par le supremum du ratio entre le gain par cycle et sa durée moyenne :

$$\Phi(b) = \sup_{y > y_0 + c} \frac{g(y)}{\xi_b(y)}$$

5.2 Calcul de la fonction ξ_b et identification du seuil optimal

Selon Christensen et Strauch [1], l'espérance du temps de premier passage $\xi_b(y)$ s'exprime à l'aide de la densité de la loi stationnaire $\rho_b(x)$:

$$\xi_b(y) = 2 \int_{y_0}^y \frac{1}{\sigma^2(v) \rho_b(v)} \left(\int_{y_0}^v \rho_b(z) dz \right) dv$$

À partir des estimations de densités obtenues à la section précédente, nous évaluons cette double intégrale par la méthode des trapèzes cumulatifs afin de déterminer le rendement associé à chaque seuil y .

Les Figures 6 présentent l'évolution du ratio $g(y)/\xi_b(y)$. L'allure unimodale de ces courbes garantit l'existence d'un unique seuil de coupe optimal y^* . Économiquement, un seuil trop bas entraîne des interventions trop fréquentes, ce qui multiplie l'impact des coûts fixes c . À l'inverse, un seuil trop élevé laisse la quantité de bois s'approcher de sa capacité limite ℓ . Dans cette zone, la croissance biologique stagne, ce qui allonge le temps de cycle $\xi_b(y)$ et dégrade la rentabilité globale.

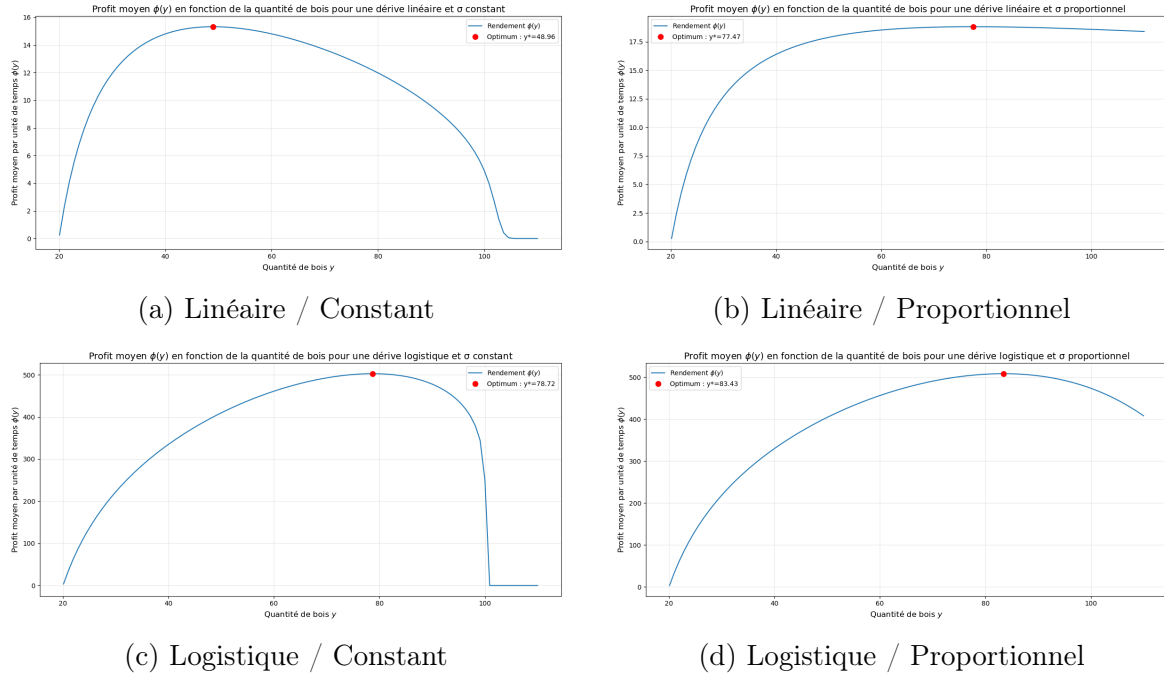


FIGURE 6 – Profit moyen par unité de temps $g(y)/\xi_b(y)$ en fonction du seuil de coupe y pour les quatre scénarios. Le sommet de chaque courbe (point rouge) correspond à la stratégie d'exploitation optimale y^* . On remarque que la dynamique de croissance logistique (c et d) affiche une rentabilité à long terme nettement supérieure à celle de la dynamique linéaire (a et b).

5.3 Résultats numériques

Afin de vérifier numériquement l'optimalité de y^* , nous comparons le profit maximal obtenu avec des seuils décalés de ± 10 unités. Le Tableau 1 confirme que toute déviation par rapport au seuil calculé, qu'il s'agisse d'une coupe prématurée ou tardive, entraîne une baisse de la rentabilité asymptotique.

Modèle	Seuil sous-estimé $y^* - 10$	Seuil optimal y^*	Seuil sur-estimé $y^* + 10$
Linéaire / Constant			
Seuil de coupe y	38,96	48,96	58,96
Profit moyen	14,72	15,34	14,92
Logistique / Proportionnel			
Seuil de coupe y	73,43	83,43	93,43
Profit moyen	492,15	495,23	475,09

TABLE 1 – Vérification empirique de l'optimalité du seuil y^* . Le profit maximum est bien atteint au seuil théorique, validant ainsi l'allure des courbes de rendement.

L'application de cette politique de coupe est directe. La Figure 7 illustre la dynamique de la quantité de bois, qui est systématiquement rabattue à y_0 dès qu'elle percute le seuil y^* .

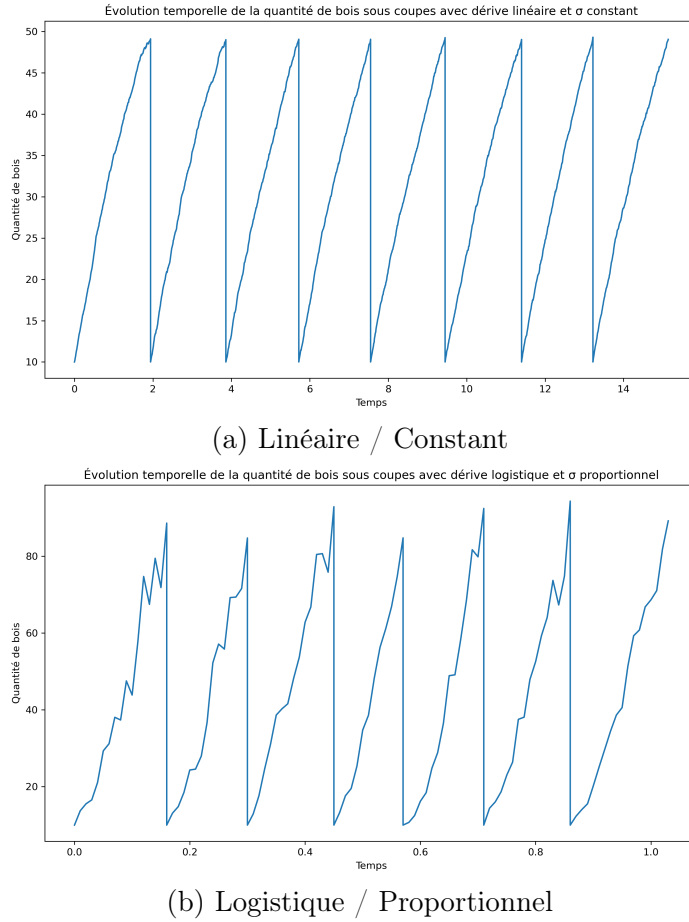


FIGURE 7 – Simulation de la stratégie de seuil sur la quantité de bois. Le processus évolue librement jusqu'à l'atteinte du seuil optimal y^* , instant où une coupe est déclenchée pour ramener le volume à son état initial y_0 .

6 Apprentissage par renforcement

6.1 Exploration et Exploitation

En situation réelle, les fonctions b et σ sont inconnues, rendant impossible le calcul direct du seuil optimal y^* . L'approche par apprentissage par renforcement consiste à gérer le système sans connaissance préalable de sa dynamique, en arbitrant entre deux phases :

Exploration : Observation du processus sans intervention de coupe pour collecter des données et estimer la loi stationnaire $\hat{\rho}_b$. Cette phase est nécessaire à l'acquisition d'information mais ne génère aucun profit.

Exploitation : Utilisation des données collectées pour calculer un seuil estimé $\hat{y}^*$ et réaliser les coupes afin de maximiser le rendement.

6.2 Estimation non paramétrique de la densité

Lors des phases d'exploration, les états visités X_i sont stockés. La densité stationnaire $\hat{\rho}$ est alors reconstituée par un estimateur à noyau gaussien (`gaussian_kde`). Cette estimation permet de calculer numériquement l'approximation du temps de cycle $\hat{\xi}(y)$ et d'en déduire le seuil optimal estimé :

$$\hat{y}^* = \arg \max_{y \in \mathcal{Y}} \frac{g(y)}{\hat{\xi}(y)}$$

6.3 Stratégie d'alternance et convergence

L'efficacité de l'algorithme repose sur le séquençage de ces phases. Une exploration insuffisante conduit à un seuil $\hat{y}^*$ erroné qui, en déclenchant des coupes prématurées, empêche d'observer la dynamique du système à des niveaux de quantité de bois plus élevés.

Conformément à Christensen et Strauch [1], nous adoptons une règle d'alternance dynamique. À l'instant t , une phase d'exploration est imposée si le temps total cumulé en exploration S_t vérifie $S_t \leq m \cdot t^{2/3}$, où m est un paramètre réglant l'agressivité de l'apprentissage. Cette règle garantit la convergence du profit moyen vers l'optimum théorique.

6.4 Considérations d'implémentation

Le pseudo-code de l'algorithme est détaillé en [Annexe C](#) (Algorithme 3). Deux points critiques ont été identifiés lors de l'implémentation :

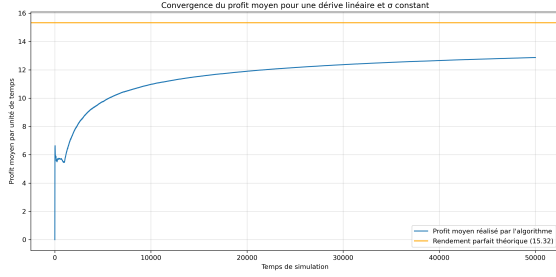
Intégrité de l'exploration : Durant ces phases, le processus doit évoluer librement jusqu'à une borne haute ζ , puis redescendre naturellement à y_0 sans intervention humaine, afin de ne pas biaiser l'échantillon de données.

Stabilité numérique : Le calcul de $\hat{\xi}$ impliquant une division par la densité, nous introduisons un seuil de sécurité numérique $\hat{\rho}_{\text{sr}} = \max(\hat{\rho}, 10^{-5})$ afin d'éviter les divergences dans les queues de distribution.

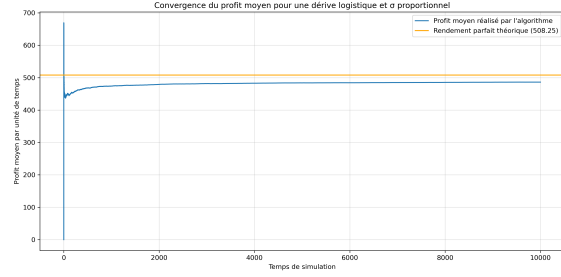
6.5 Analyse de la convergence

Afin d'évaluer les performances de l'algorithme, nous simulons la gestion de la forêt sur des horizons temporels longs. La Figure 8 synthétise les résultats obtenus. L'analyse

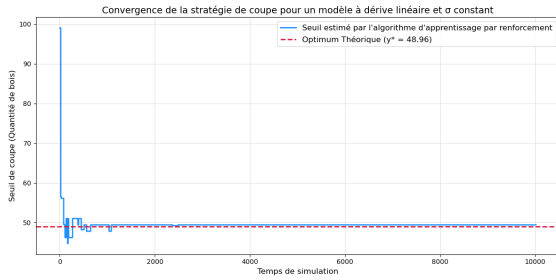
des trajectoires confirme la capacité de l'approche par apprentissage à identifier la stratégie optimale de manière empirique : le profit moyen converge vers le maximum théorique $\Phi(b)$, tandis que le seuil estimé $\hat{y}^*$ se stabilise autour de la valeur cible y^* .



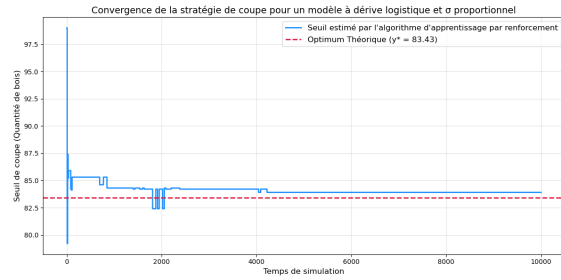
(a) Convergence du profit : Linéaire / Constant



(b) Convergence du profit : Logistique / Proportionnel



(c) Évolution du seuil : Linéaire / Constant



(d) Évolution du seuil : Logistique / Proportionnel

FIGURE 8 – Analyse de la convergence de l'algorithme d'apprentissage. Les graphiques du haut montrent la convergence du profit vers l'optimum théorique, tandis que ceux du bas illustrent la stabilisation du seuil estimé vers y^* .

7 Organisation du groupe

7.1 Répartition du travail

Le projet a été structuré en deux sections suivies d'une phase de synthèse collective :

Pôle théorique : Étude de l'article de référence, dérivation analytique des lois stationnaires et formalisation du calcul du temps de cycle ξ_b .

Pôle numérique : Implémentation du schéma d'Euler, vectorisation des simulations sous `numpy` et mise en place de l'estimation de densité par noyau (KDE).

Synthèse : Développement conjoint de l'algorithme d'apprentissage par renforcement, phase de test et débogage des conditions d'alternance exploration-exploitation.

7.2 Défis techniques et solutions apportées

Le passage de la théorie à la simulation a soulevé plusieurs difficultés résolues par des ajustements méthodologiques.

Concernant l'interprétation mathématique, la complexité de l'article de référence sur la définition probabiliste de ξ_b a nécessité un travail de groupe approfondi pour traduire les formules théoriques en algorithmes d'intégration numérique cohérents.

Le problème de la stabilité numérique s'est manifesté lors du calcul de $\hat{\xi}$ à cause des divisions par des densités proches de zéro. L'implémentation d'un plancher de densité fixé à 10^{-5} et l'utilisation de la fonction `gaussian_kde` ont permis de stabiliser les résultats dans les queues de distribution.

La logique de l'exploration a également été revue car une erreur initiale consistait à comptabiliser des gains durant ces phases, ce qui biaisait l'apprentissage. Le code a été rectifié pour garantir une séparation stricte entre l'exploration dédiée à la collecte de données sur une trajectoire libre sans gain et l'exploitation appliquant les coupes monétisables.

Enfin, l'optimisation du temps de calcul a été nécessaire car la répétition des simulations sur cinquante mille itérations entraînait des temps d'exécution critiques. La vectorisation systématique des calculs et l'optimisation du pas h lors des phases d'apprentissage ont permis de rendre les simulations praticables sans perte de précision.

8 Conclusion

Ce projet a suivi une progression allant de la simulation de trajectoires à la gestion par apprentissage par renforcement. Après avoir validé le calcul des seuils optimaux sur des modèles à dynamique connue, l'algorithme a permis d'obtenir des performances similaires sans connaissance préalable du système. Les résultats numériques confirment la convergence du profit vers le maximum théorique.

L'implémentation a mis en évidence l'importance d'une séparation stricte entre les phases d'exploration et d'exploitation pour garantir un apprentissage non biaisé. Pour prolonger ce travail, il serait utile d'étudier la sensibilité au paramètre m et d'évaluer le taux de convergence sur des horizons temporels T plus importants.

Références

- [1] S. Christensen et C. Strauch, *Nonparametric learning for impulse control problems*, arXiv :1909.09528v3, janvier 2022.

Annexe A : Calcul de la loi stationnaire discrète du modèle linéaire

Dans le cadre de nos simulations numériques, le processus n'est pas continu mais discrétisé par le schéma d'Euler de pas h . Pour le modèle à dérive linéaire et bruit constant, la récurrence s'écrit :

$$\begin{aligned}\tilde{X}_{k+1} &= \tilde{X}_k + \lambda(\ell - \tilde{X}_k)h + \sigma_0\sqrt{h}\varepsilon_{k+1} \\ \tilde{X}_{k+1} &= (1 - \lambda h)\tilde{X}_k + \lambda\ell h + \sigma_0\sqrt{h}\varepsilon_{k+1}\end{aligned}$$

avec $\varepsilon_{k+1} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Pour déterminer sa loi stationnaire, on suppose que la suite $(\tilde{X}_k)$ a atteint un régime d'équilibre, c'est-à-dire que l'espérance $\mu = \mathbb{E}[\tilde{X}_k]$ et la variance $v = \text{Var}(\tilde{X}_k)$ sont constantes et indépendantes de k .

En appliquant l'espérance à la relation de récurrence :

$$\mu = (1 - \lambda h)\mu + \lambda\ell h \implies \lambda h\mu = \lambda\ell h \implies \mu = \ell$$

Puisque les incréments ε_{k+1} sont indépendants de $\tilde{X}_k$, on applique l'opérateur variance :

$$\begin{aligned}v &= (1 - \lambda h)^2 v + \text{Var}(\sigma_0\sqrt{h}\varepsilon_{k+1}) \\ v &= (1 - 2\lambda h + \lambda^2 h^2)v + \sigma_0^2 h \\ v - v + (2\lambda h - \lambda^2 h^2)v &= \sigma_0^2 h \\ v &= \frac{\sigma_0^2 h}{2\lambda h - \lambda^2 h^2} = \frac{\sigma_0^2}{2\lambda - \lambda^2 h}\end{aligned}$$

Les perturbations étant gaussiennes, toute combinaison linéaire de celles-ci l'est également. La loi stationnaire du schéma d'Euler pour ce modèle est donc rigoureusement la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(\ell, \frac{\sigma_0^2}{2\lambda - \lambda^2 h}\right)$$

On remarque que pour un pas de temps très petit ($h \rightarrow 0$), on retrouve asymptotiquement la variance théorique continue $\frac{\sigma_0^2}{2\lambda}$ mentionnée dans nos analyses.

Annexe B : Condition de stabilité du schéma d'Euler

La stabilité de la discrétisation par le schéma d'Euler est dictée par le comportement de sa composante déterministe au voisinage du point d'équilibre x^* . On considère la

récurrence sans bruit :

$$\tilde{X}_{k+1} = \tilde{X}_k + b(\tilde{X}_k)h$$

L'évolution d'une perturbation locale $e_k = \tilde{X}_k - x^*$ est décrite au premier ordre par :

$$e_{k+1} \approx (1 + b'(x^*)h)e_k$$

Pour que les erreurs numériques ne s'amplifient pas à chaque itération, cette suite géométrique ne doit pas diverger, ce qui impose la condition $|1 + b'(x^*)h| < 1$. Pour un équilibre stable ($b'(x^*) < 0$), cela se traduit par :

$$h < \frac{2}{|b'(x^*)|} \quad (4)$$

Modèle à dérive linéaire : Avec $b_1(x) = \lambda(\ell - x)$, l'unique point d'équilibre est $x^* = \ell$. La dérivée vaut uniformément $b'_1(x) = -\lambda$. L'équation (4) impose donc explicitement :

$$h < \frac{2}{\lambda}$$

Modèle à dérive logistique : Avec $b_2(x) = \lambda x(\ell - x)$, l'équilibre stable est $x^* = \ell$. La dérivée évaluée en ce point donne $b'_2(\ell) = \lambda(\ell - 2\ell) = -\lambda\ell$. La condition locale de stabilité devient alors :

$$h < \frac{2}{\lambda\ell}$$

Cette différence justifie l'utilisation d'un pas de temps drastiquement plus petit pour simuler le modèle logistique sans provoquer d'instabilités numériques.

Annexe C : Pseudo-code des algorithmes

Algorithme 1 Génération d'une trajectoire libre (Schéma d'Euler)

Entrées : Temps T , nombre de pas N , pas de temps h , dérive b , diffusion σ , état initial X_0

Sorties : Vecteur de la trajectoire X

```

1:  $X \leftarrow$  tableau de taille  $N + 1$  initialisé à 0
2:  $X[0] \leftarrow X_0$ 
3: for  $i = 1$  à  $N$  do
4:    $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$  // Bruit blanc gaussien
5:    $X[i] \leftarrow X[i - 1] + b(X[i - 1]) \cdot h + \sigma(X[i - 1]) \cdot \sqrt{h} \cdot \varepsilon$ 
6: end for
7: return  $X$ 
```

Algorithme 2 Simulation d'un cycle de coupe jusqu'à un seuil donné

Entrées : État initial y_0 , seuil de coupe y^* , pas h , dérive b , diffusion σ **Sorties :** Temps écoulé t , historique des temps, chemin parcouru X

```

1:  $x \leftarrow y_0$ 
2:  $t \leftarrow 0$ 
3:  $Temps \leftarrow [t]$ 
4:  $X \leftarrow [x]$ 
5: while  $x < y^*$  do
6:    $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 
7:    $x \leftarrow x + b(x) \cdot h + \sigma(x) \cdot \sqrt{h} \cdot \varepsilon$ 
8:    $x \leftarrow \max(10^{-5}, x)$  // Sécurité pour la non-négativité
9:    $t \leftarrow t + h$ 
10:  Ajouter  $t$  à  $Temps$ 
11:  Ajouter  $x$  à  $X$ 
12: end while
13: return  $t, Temps, X$ 

```

Algorithme 3 Estimation empirique des temps d'atteinte ($\hat{\xi}$)

Entrées : Seuils $\mathcal{Y}$, liste de trajectoires *cheminsExploration*, pas h **Sorties :** Vecteur des temps moyens estimés $\hat{\xi}$

```

1:  $\hat{\xi} \leftarrow$  vecteur nul de même taille que  $\mathcal{Y}$ 
2:  $N_{chemins} \leftarrow$  taille de cheminsExploration
3: for chaque chemin dans cheminsExploration do
4:    $MaxCumul \leftarrow$  tableau des maximums cumulés successifs de chemin
5:   for chaque  $y$  dans  $\mathcal{Y}$  do
6:      $k \leftarrow$  premier indice tel que  $MaxCumul[k] \geq y$  // Recherche dichotomique
7:      $\hat{\xi}[y] \leftarrow \hat{\xi}[y] + (k \cdot h)$ 
8:   end for
9: end for
10:  $\hat{\xi} \leftarrow \hat{\xi} / N_{chemins}$ 
11: return  $\max(\hat{\xi}, 10^{-5})$  // Plancher de sécurité numérique

```

Algorithme 4 Apprentissage par renforcement (Alternance dynamique)

Entrées : Temps T , seuils $\mathcal{Y}$, pas h , fonctions b et σ , y_0 , coût c , borne haute ζ , paramètre m **Sorties :** Profit moyen, seuil optimal estimé $\hat{y}^*$, historiques pour tracés

```

1:  $t_{\text{total}} \leftarrow 0$ ,  $t_{\text{expl}} \leftarrow 0$ ,  $\text{profit} \leftarrow 0$ ,  $N_{\text{expl}} \leftarrow 0$ 
2:  $\text{cheminsExploration} \leftarrow []$ 
3:  $\hat{y}^* \leftarrow$  dernière valeur de  $\mathcal{Y}$  // Initialisation naïve
4:  $\text{Hist}_{\text{temps}} \leftarrow [0]$ ,  $\text{Hist}_{\text{seuil}} \leftarrow [\hat{y}^*]$ 
5:  $f_{\text{maj}} \leftarrow 1$  // Fréquence de mise à jour
6: while  $t_{\text{total}} < T$  do
7:   if  $t_{\text{expl}} \leq m \cdot (t_{\text{total}}^{2/3})$  then // Critère d'exploration
8:      $\text{duree}, \_, \text{chemin} \leftarrow \text{unCycleDeCoupe}(y_0, \zeta, b, \sigma, h)$ 
9:      $t_{\text{total}} \leftarrow t_{\text{total}} + \text{duree}$ 
10:     $t_{\text{expl}} \leftarrow t_{\text{expl}} + \text{duree}$ 
11:    Ajouter  $\text{chemin}$  à  $\text{cheminsExploration}$ 
12:     $N_{\text{expl}} \leftarrow N_{\text{expl}} + 1$ 
13:    if  $N_{\text{expl}} \pmod{f_{\text{maj}}} == 0$  then
14:       $\hat{\xi} \leftarrow \text{estimateurXi\_Empirique}(\mathcal{Y}, \text{cheminsExploration}, h)$ 
15:       $\text{Rendements} \leftarrow (\mathcal{Y} - y_0 - c) / \hat{\xi}$ 
16:       $\hat{y}^* \leftarrow \mathcal{Y}[\arg \max(\text{Rendements})]$ 
17:    end if
18:    Ajouter  $t_{\text{total}}$  à  $\text{Hist}_{\text{temps}}$  et  $\hat{y}^*$  à  $\text{Hist}_{\text{seuil}}$ 
19:  else // Critère d'exploitation
20:     $\text{duree}, \_, \text{chemin} \leftarrow \text{unCycleDeCoupe}(y_0, \hat{y}^*, b, \sigma, h)$ 
21:     $t_{\text{total}} \leftarrow t_{\text{total}} + \text{duree}$ 
22:     $\text{profit} \leftarrow \text{profit} + (\text{chemin}[\text{fin}] - y_0 - c)$ 
23:    Ajouter  $t_{\text{total}}$  à  $\text{Hist}_{\text{temps}}$  et  $\hat{y}^*$  à  $\text{Hist}_{\text{seuil}}$ 
24:  end if
25: end while
26: return  $(\text{profit}/t_{\text{total}})$ ,  $\hat{y}^*$ ,  $\text{Hist}_{\text{temps}}$ ,  $\text{Hist}_{\text{seuil}}$ 

```
